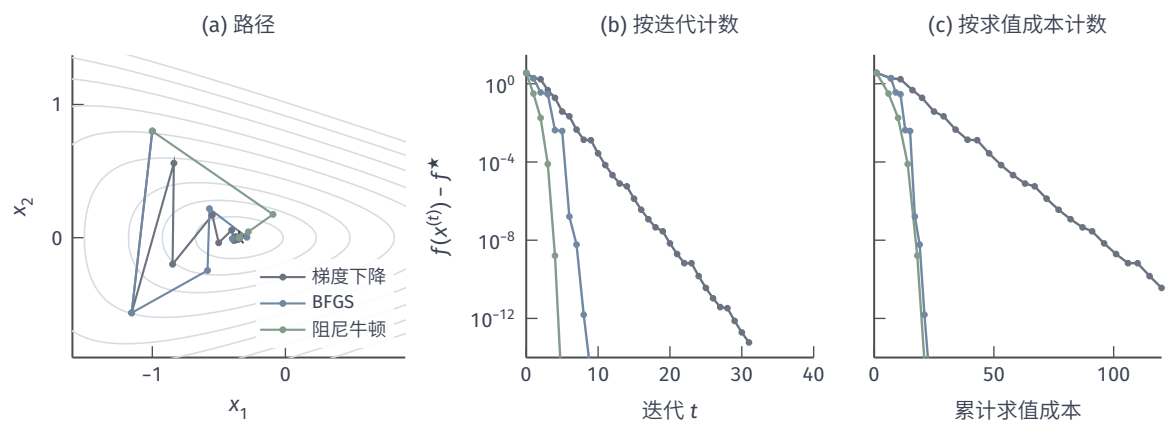

(a) 路径
(b) 按迭代计数
(c) 按求值成本计数
x_2
x_1
1
0
−1
0
梯度下降
BFGS
阻尼牛顿
$f(x^{(t)}) - f^\star$
10^{0}
10^{-4}
10^{-8}
10^{-12}
0
10
20
30
40
迭代 t
0
50
100
累计求值成本